ACTA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO (PLANNING POKER)

Proyecto: Diseño y Prueba de Concepto de una Arquitectura de Sistema Multiagente (MAS) en Contenedores para la Optimización del Flujo de Contenido en ITY SAS
Épica Evaluada: Épica 3: Desarrollo, Contenerización y Simulación (Semanas 7 - 9)
Fecha de Sesión: 12 de octubre de 2026
Institución: Universidad Católica de Colombia - Facultad de Ingeniería
Asistentes:
• Alvaro Felipe López Russi (Investigador Principal / Autor)
• Leidy López (Directora de Trabajo de Grado / Asesora Metodológica)
• Roger Martínez (Dirección de Operaciones / Stakeholder Clave - ITY SAS)

1. Objetivo de la Sesión

Descomponer la **Épica 3: Desarrollo, Contenerización y Simulación (Semanas 7 - 9)** en tareas accionables (User Stories y actividades técnicas) y aplicar la dinámica de Planning Poker Adaptado para ponderar el Valor Científico/Operativo (V) frente a la Complejidad Técnica (C), estableciendo el orden de ejecución bajo los principios de la Teoría de Restricciones (ToC).

2. Ponderación de Tareas (Matriz de Planning Poker)

Escala de Fibonacci utilizada (1, 2, 3, 5, 8, 13). Dimensiones: **V** (Impacto en reducción de cuellos de botella o cumplimiento de OE) vs. **C** (Esfuerzo técnico o metodológico).

ID Tarea	Descripción de la Tarea / User Story	Valor (V)	Complejidad (C)	Prioridad / Orden
EP3-01	Configuración de infraestructura Docker Compose (14 contenedores), PostgreSQL + pgvector, Redis y RabbitMQ 3.13.7 con volumen persistente.	13	8	**Crítica (Prioridad 0)**
EP3-02	Implementación del Orquestador Supervisor, LLM Gateway con fallback automático (Ollama gemma3:4b / mistral-nemo) y 7 Tool Services.	13	8	**Crítica (Prioridad 0)**
EP3-03	Desarrollo de los grafos LangGraph para el Agente de Ideación (con reparación JSON en 1 pasada) y Agente de Publicación multicanal.	13	8	**Crítica (Prioridad 0)**
EP3-04	Construcción de la suite de 261 pruebas automatizadas (202 unitarias, 50 integración, 9 rendimiento) y script E2E HTTP/AMQP.	8	5	**Alta (Prioridad 1)**

3. Discusiones Clave, Debates y Acuerdos de Puntuación

Sobre la tarea EP3-02:
Observación: Durante las pruebas iniciales con modelos locales en Ollama, gemma3:4b omitía ocasionalmente campos secundarios en guiones largos de Reels.

Acuerdo alcanzado: Se implementó el mecanismo de validación Pydantic con un único ciclo de autorreparación y un sanitizador de respaldo en el grafo de ideación, además del fallback hacia mistral-nemo en el LLM Gateway ($V=13, C=8$).

Sobre la tarea EP3-01:
Observación: Se identificó en auditoría que un reinicio abrupto del contenedor de RabbitMQ podía perder mensajes si no se configuraba acuse manual y volumen.
Acuerdo alcanzado: Se incorporó el volumen persistente rabbitmq_data y el acuse manual (basic_ack) en el consumidor de resultados (commit f389336), garantizando cero pérdida de tareas ($V=13, C=8$).

4. Conclusiones y Decisiones Operativas para la Épica

- **Secuencia de Ejecución:** Las tareas aprobadas se incorporan al tablero Kanban en GitHub Projects respetando el cociente Valor/Complejidad.
- **Límite de WIP:** Se ratifica el límite de trabajo en proceso WIP ≤ 2 para las fases de análisis y desarrollo.
- **Hito de Seguimiento y Cierre:** 22 de octubre de 2026 (Cierre de desarrollo e inicio de campaña de validación).

Registro de Conformidad Digital: Aprobado por unanimidad al cierre de la sesión por Alvaro Felipe López Russi (Investigador Principal), Roger Martínez (Representante Operativo ITY SAS) y Leidy López (Directora de Trabajo de Grado).